27

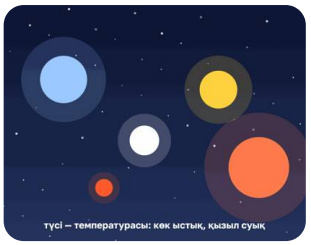
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КОСМОЛОГИЯ

Жұлдыздар әлемі. Жұлдыздық шамалар

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бетельгейзе қызғылт, Ригель көгілдір. Түсі бойынша олардың температурасын бағалай аламыз ба?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Спектрлік кластар	**А.** Спектр сызықтары жұлдыздың химиялық құрамын көрсетеді.
2. Вин заңы	**Б.** $\lambda_{max} = b/T$.
3. Әртүрлі температурадағы жұлдыздардың сәулеленуі	**В.** O (>30 000 К, көк) – B – A – F – G (Күн, ~5800 К) – K – M (<3500 К, қызыл).

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ең жақын жұлдызға дейінгі қашықтық қалай анықталады?**
   - (A) Жылдық параллакс арқылы
   - (B) Радармен
   - (C) Сызғышпен
   - (D) Таразымен

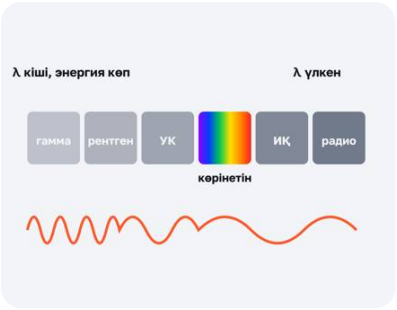
2. **Жұлдыздың энергия көзі:**
   - (A) Радиоактивтілік
   - (B) Жану
   - (C) Термоядролық синтез
   - (D) Гравитациялық сығылу ғана

3. **Ең ыстық жұлдыздардың түсі:**
   - (A) Көкшіл
   - (B) Қызыл
   - (C) Қызғылт сары
   - (D) Сары

4. **Герцшпрунг–Рассел диаграммасы нені байланыстырады?**
   - (A) Массамен жасты
   - (B) Қашықтық пен жылдамдықты
   - (C) Жарқырау мен температураны
   - (D) Радиус пен тығыздықты

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Спектрлік кластарды температура кему ретімен жаз.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Сириус $\lambda_{max} \approx 290$ нм. Температурасы мен класы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен «жасыл жұлдыздар» болмайды, бірақ Күннің максимумы жасыл аймақта? Түсіндір.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

☐ Плюс — пайдалы болғаны ☐ Минус — қиын болғаны ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

A §49; 2 есеп.

B Жарық жұлдыздардың түсін бақылау.

C Гарвард классификациясы (Энни Кэннон) туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Жұлдыздар әлемі. Жұлдыздық шамалар

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А

Тест: 1 — А, 2 — С, 3 — А, 4 — С

А деңгейі: O, B, A, F, G, K, M.

В деңгейі: T ≈ 10 000 К; А класы.

С деңгейі: Спектр кең – барлық түстер араласқанда ақ көрінеді.